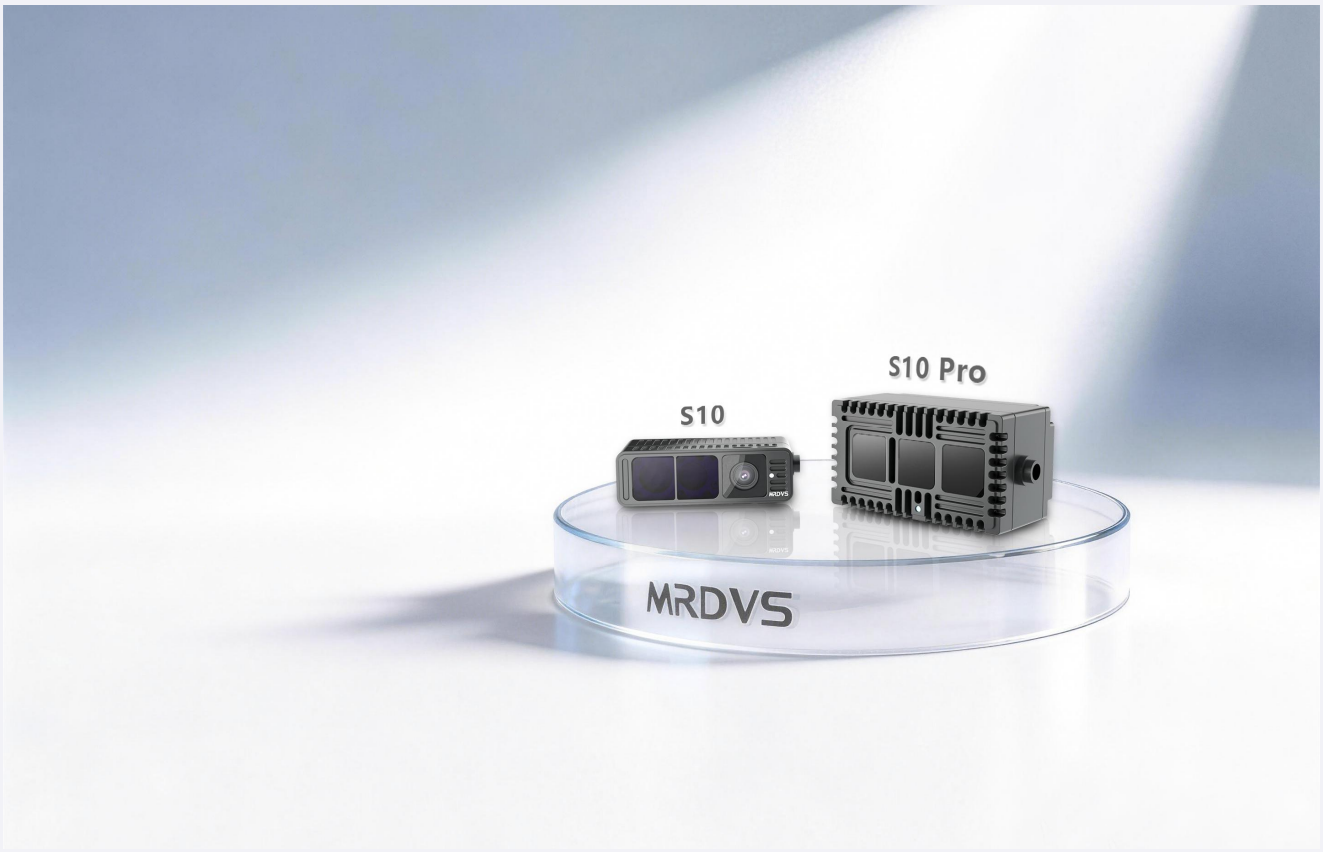
S10系列3D相机

V2.1 2026-08-27

MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界



迈尔微视S10系列是小体积、高性能、高性价比的工业级RGB-D相机。测距范围广，标准版可覆盖0.3-8米距离范围，最长可覆盖0.3-17米距离范围。相机内部实现RGB图和深度图，空间和时间上的对齐功能。该产品自带SoC，可以输出深度图，强度图，RGB图，点云图和避障算法结果。接口上不仅支持以太网接口，同时该相机支持通过2路IO输出，2路IO输入，实现4组避障区域的切换和急停信号、减速信号、安全三种信号的输出。

功能特点

1 **精准的远距离感知与抗运动模糊**

基于dToF技术，相机能在室内外复杂动态环境中精准测量距离，为室外快速移动的无人车、无人叉车、无人机等设备提供了更稳定、清晰的深度数据

2 **强大的抗多路径效应能力**

相比于iToF，在狭窄环境中，S10能够更好地应对环境中反射信号的重叠和干扰，提供更可靠的距离数据

3 **高反射物体和动态反射率范围适应性**

在面对高反射率物体时，能更准确提取深度信息，保证高动态范围场景中的稳定性和高效性能

4 **低功耗与高响应速度**

在运行时保持较低的能耗水平，同时实现高响应速度（最高帧率可达20fps，S10PRO可达10fps），及时响应突发障碍物，为机器人提供高效、精准的避障能力

5 **支持多机同时工作**

在多机器人协作的环境中，S10通过dToF芯片优化，避免了多机干扰，支持多个设备同时工作

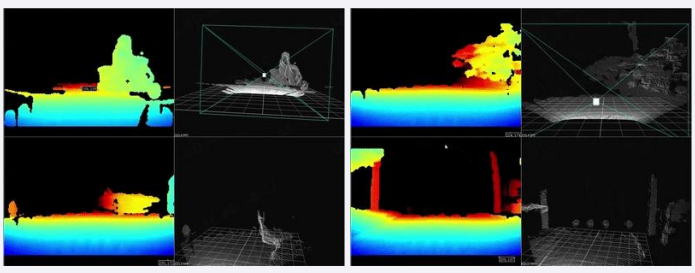
6 **支持室外强光下工作**

S10有非常强的抗阳光能力，在100KLUX下，针对90%反射率的物体，S10 测距可以达到8m，S10 PRO测距可达17m

7 **内置避障算法，支持I/O端口直接输出信号**

用户可选择两种操作模式：通过以太网传输点云数据，集成到现有的避障系统中，或直接使用内置的避障算法，通过I/O端口向控制器发送减速或停止命令

应用实例



400-025-6680 杭州市余杭区文一西路中国人工智能小镇7-902 https://www.mrdvs.cn/ https://hub.mrdvs.cn/

S10系列3D相机

V2.1 2026-08-27

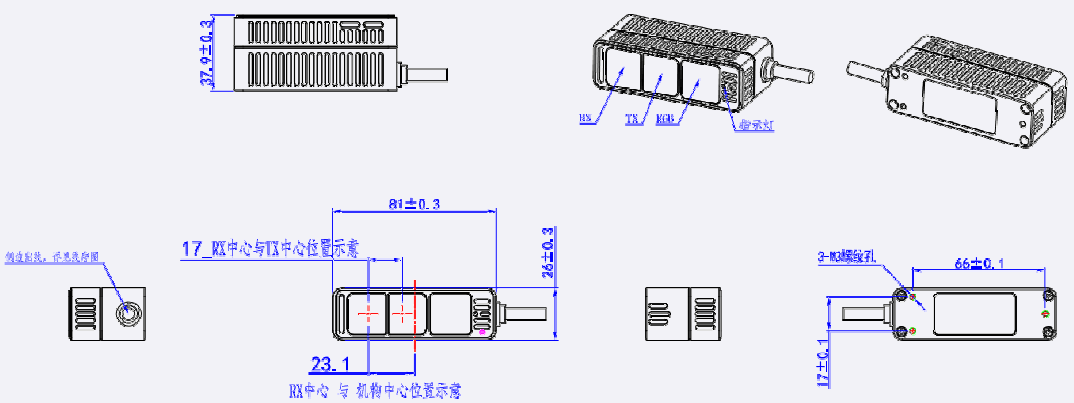
MRDVS® 迈尔微视

让机器人“看懂”世界

产品参数

产品型号	S10		S10 Pro
激光波长	940 nm		940 nm
输出格式	深度/RGB/IR幅度图		深度/RGB/IR幅度图
TOF分辨率和帧率	240x160 @Max. 20fps，典型值15fps		240x160 @Max. 10fps，典型值10fps
TOF视野角度	90°×62°±3°	120°×78°±3°	61°×90°±3°
RGB分辨率和帧率[1]	1920×1080 @Max.20fps，典型值15fps	1632×1224 @Max. 20fps，典型值15fps	1920x1080 @Max.10fps，典型值10fps
RGB 视野角度 (HxV) [1]	100°×70°±3°	120°×90°±3°	61°×90°±3°
距离范围	0.3-8m(90%反射率) 0.3-3m(5%反射率)		0.3~17m (90%反射率) 0.3~13m (10%反射率)
精度	≤3cm		≤3cm
平均功耗	≤4W		≤7W
尺寸[2]	80mm×37mm×25mm		92mm×47mm×51mm
重量	190g		460g
供电方式	12V~28V		24V
通讯接口	Ethernet/GMSL[3]/IO[4]		Ethernet/IO
防护等级	IP54		IP67
人眼安全	CLASS I		CLASS I
工作温度	-20°C~60°C		-20°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C		-40°C~85°C
时间同步	PTP		PTP
软件环境	C/C++/ROS SDK		C/C++/ROS SDK
操作系统支持	Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS		Windows 7/8/10/11, Linux, Arm Linux/ROS
抗光干扰	100 kLux		100 kLux

注：[1] S10提供Lite版，无RGB；[2] 产品尺寸以三维模型为准；[3] GMSL版请详询；[4] S10 Lite120°提供IO线。



注：S10 Pro尺寸图请于迈尔微视知识社区获取